GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO TÉCNICA

Coleta automatizada do X para Social Listening

Especificação de arquitetura, desenvolvimento, testes e operação do módulo de monitoramento de posts, replies e quotes.

Versão 1.0, 30/09/2026

Finalidade	Orientar a implementação técnica, os testes e a operação do serviço.
Foco	Coleta automatizada de dados públicos para posterior análise de sentimento, narrativas e reputação.
Premissa	Uso cotidiano simples, sem necessidade de operar código, banco de dados ou chamadas de API manualmente.

1. Resultado esperado

Construir um serviço web simples que capture conteúdo público do X de forma automatizada, mantenha histórico organizado e permita exportar o corpus para análise de sentimento, narrativas e reputação.

Definição de sucesso
O usuário final deve conseguir cadastrar termos ou colar a URL de um post, iniciar a coleta, acompanhar o status e exportar os resultados sem executar código ou configurar APIs manualmente.

2. Escopo do MVP

- Radar contínuo por termos, expressões, hashtags, perfis e combinações de busca.
- Captura sob demanda de um post específico a partir da URL.
- Reconstrução de conversa por conversation_id, incluindo respostas disponíveis pela API.
- Captura de Quote Posts da publicação selecionada.
- Deduplicação por post_id.
- Snapshots de métricas para posts marcados como relevantes.
- Controle de consumo e limite de gasto da X API.
- Busca, filtros e exportação em CSV e XLSX.
- Banco histórico preparado para classificação posterior por IA.

3. Arquitetura recomendada

Camada	Recomendação	Responsabilidade
Frontend	Painel web simples, React, Next.js ou equivalente	Cadastro de regras, captura por URL, filtros, status e exportação.
Backend	Python com FastAPI ou equivalente	Integração com X API, orquestração, autenticação e regras de negócio.
Workers	Scheduler e processo de coleta	Busca periódica, snapshots, retries e processamento assíncrono.
Banco	PostgreSQL gerenciado, por exemplo Supabase	Posts, autores, regras, métricas, capturas, logs e uso de API.
Hospedagem	Railway, Render ou equivalente gerenciado	Execução do backend, workers e painel.
Segredos	Environment variables ou secret manager	Bearer token, chaves e credenciais.

Recomendação de desenho
Usar Recent Search como base do MVP e reservar Filtered Stream para quando a necessidade de baixa latência justificar uma conexão contínua. A decisão deve considerar preço, volume e simplicidade operacional.

4. Contas e pré-requisitos

1. Criar ou acessar uma conta no X Developer Platform e um App autorizado.
2. Gerar as credenciais necessárias para leitura via X API v2.

3. Configurar créditos e um spending limit no Developer Console.
4. Criar o banco PostgreSQL gerenciado.
5. Criar o serviço de hospedagem e variáveis de ambiente.
6. Criar repositório Git privado e arquivo .env.example sem credenciais reais.

5. Fluxo A, Radar contínuo

7. Usuário cadastra uma regra no painel.
8. Scheduler executa consulta Recent Search em intervalo configurável.
9. Backend pagina todos os resultados necessários.
10. Cada Post é normalizado e gravado com upsert por post_id.
11. Autores e métricas públicas são incorporados quando retornados na mesma resposta ou quando tecnicamente necessário.
12. O sistema registra última execução, quantidade nova, quantidade já existente, erro e consumo.
13. Consulta seguinte usa janela temporal ou since_id para evitar busca desnecessária.

Exemplo conceitual de query:

```
("SAFiel" OR "SAF do Corinthians" OR "SAF Corinthians") -is:retweet lang:pt
```

6. Fluxo B, captura de um post específico

14. Usuário cola a URL do post.
15. Aplicação extrai o Post ID.
16. Executa Post Lookup para obter o original, conversation_id, referenced_tweets, author_id, created_at e public_metrics.
17. Executa Recent Search com query conversation_id:POST_ORIGINAL para recuperar a conversa disponível.
18. Executa GET /2/tweets/{id}/quote_tweets para recuperar Quote Posts.
19. Reconstrói a árvore usando referenced_tweets com type replied_to.
20. Persiste os dados sem duplicar registros.
21. Apresenta resumo da captura e botão de exportação.

Limitação que deve aparecer no painel
A coleta pode ser incompleta quando o conteúdo não estiver mais disponível na janela do endpoint contratado, quando houver posts protegidos, excluídos, indisponíveis ou limitações específicas do acesso da conta.

7. Endpoints e recursos principais

Necessidade	Recurso sugerido	Observação
Busca recente	GET /2/tweets/search/recent	Base do radar e recuperação de conversas recentes.
Post por ID	GET /2/tweets/{id}	Obtém original, campos e métricas públicas.
Replies e thread	conversation_id como operador de busca	Todos os replies de uma conversa compartilham o conversation_id do post raiz.
Quotes	GET /2/tweets/{id}/quote_tweets	Paginar até não existir next_token.
Uso	GET /2/usage/tweets	Usar para painel de consumo, alertas e auditoria.
Tempo real, opcional	Filtered Stream	Adicionar somente se necessário após o

Necessidade	Recurso sugerido	Observação
		MVP.

8. Campos mínimos

- post_id, conversation_id, parent_post_id, author_id, username, author_name
- created_at, text, post_url, language, source_rule_id
- post_type, is_reply, is_quote, is_repost, quoted_post_id, in_reply_to_post_id
- like_count, reply_count, repost_count, quote_count, bookmark_count e impression_count quando disponíveis
- hashtags, mentions, urls, first_collected_at, last_updated_at, raw_payload opcional para auditoria

9. Modelo de dados sugerido

Tabela	Chave	Conteúdo
x_posts	post_id	Post normalizado e relacionamentos.
x_authors	author_id	Dados básicos do autor.
x_metric_snapshots	id	Histórico de métricas por post e horário.
monitoring_rules	id	Query, grupo, status e prioridade.
captures	id	Capturas sob demanda e seu status.
api_usage	date + endpoint	Consumo diário e estimativa de custo.
system_logs	id	Erros, retries e eventos operacionais.
ai_classifications	post_id	Campos de análise, se ativados.

10. Controle de custos e uso

Na documentação consultada em 30/09/2026, X API v2 usa cobrança por consumo. A leitura de Posts está indicada em US$ 0,005 por recurso retornado, e leituras do mesmo recurso são normalmente deduplicadas dentro da janela diária UTC. Valores devem ser conferidos no Developer Console antes de colocar o serviço em produção.

- Definir spending limit diretamente no Developer Console.
- Manter limite interno configurável de posts ou orçamento mensal.
- Alertas internos em 70%, 85% e 95%.
- Ao atingir 100%, suspender radar não prioritário e manter apenas funções explicitamente liberadas.
- Não enriquecer todo autor com chamadas adicionais. Buscar perfil completo somente para autores marcados como relevantes.
- Registrar consumo por endpoint para descobrir queries caras.

11. Dashboard mínimo

- Visão de posts coletados nas últimas 6h, 12h, 24h e 7 dias.
- Regras monitoradas e status de cada uma.
- Campo para colar URL de post e iniciar captura de conversa.
- Filtros por texto, autor, data, regra, reply, quote e nível de relevância.
- Consumo da API e percentual do limite definido.

- Status do sistema, última coleta e últimos erros.
- Exportar resultado atual em CSV e XLSX.

12. Preparação para análise por IA

A primeira versão pode apenas capturar e organizar. O banco deve, porém, reservar campos para processamento automático posterior.

Campo	Valores iniciais sugeridos
sentiment	positivo, neutro, negativo, misto
stance	apoio, rejeição, dúvida, cobrança, crítica, ataque, informativo
topic	tema principal
target	objeto da manifestação
narrative	narrativa identificada
irony	true ou false
relevance_score	0 a 100
classified_at	timestamp e modelo utilizado

13. Tratamento de falhas

- HTTP 429: respeitar rate limits, Retry-After quando disponível e backoff exponencial.
- HTTP 401 ou 403: registrar erro de credencial ou permissão e alertar no painel.
- Timeout ou falha de rede: retry limitado e idempotente.
- Worker reiniciado: retomar a partir do último cursor, since_id ou janela segura.
- Banco indisponível: não descartar dados silenciosamente, registrar falha e reprocessar quando possível.

14. Segurança e governança

- Nunca versionar tokens ou segredos no Git.
- Painel protegido por login.
- HTTPS obrigatório.
- Banco sem acesso público irrestrito.
- Backup automático.
- Coletar apenas conteúdo público e somente os campos necessários ao objetivo.
- Manter possibilidade de remover registros e respeitar indisponibilidade posterior conforme políticas aplicáveis da plataforma.

15. Ordem recomendada de implementação

Etapa	Entrega verificável
1. Fundação	Projeto, banco, ambiente, autenticação e tela de status.
2. Primeira chamada	Post Lookup funcionando com URL inserida manualmente.
3. Conversa	conversation_id, replies e reconstrução de árvore.

Etapa	Entrega verificável
4. Quotes	Quote Posts com paginação.
5. Radar	Regras monitoradas e Recent Search agendado.
6. Custos	Usage API, limites e alertas.
7. Exportação	CSV e XLSX filtrados.
8. Métricas	Snapshots para posts selecionados.
9. Robustez	Retries, logs, backup e testes de falha.
10. IA, opcional	Classificação e agrupamento semântico.

16. Critérios de aceite

Teste	Resultado esperado
URL válida	Post original é identificado e salvo.
Post com replies	Respostas disponíveis são capturadas e relacionadas ao post pai.
Post com quotes	Quotes disponíveis são paginados e salvos.
Captura repetida	Nenhum post é duplicado.
Nova regra	Passa a operar sem alteração de código.
Falha de API	Erro aparece no status e não corrompe a coleta.
Limite de gasto	Sistema suspende rotinas configuradas ao atingir o teto.
Exportação	XLSX e CSV contêm os campos e filtros selecionados.

17. Checklist de conclusão

- Código no repositório e README atualizados.
- Credenciais fora do código.
- Banco documentado.
- Deploy reproduzível.
- Coleta por URL validada.
- Radar validado.
- Replies e Quotes validados com casos reais.
- Painel de consumo validado.
- Backup e recuperação testados.
- Exportações abertas corretamente no Excel.
- Manual curto de operação escrito.

Referências oficiais para consulta

Antes de iniciar e antes de colocar em produção, conferir a documentação oficial, porque endpoints, limites, preços e políticas podem mudar.

X API Documentation Index: https://docs.x.com/x-api/llms.txt
Índice atualizado de toda a X API v2.

Recent Search: https://docs.x.com/x-api/posts/search-recent-posts
Endpoint de busca recente e parâmetros.

Conversation ID: https://docs.x.com/x-api/fundamentals/conversation-id
Como identificar e reconstruir threads.

Quoted Posts: https://docs.x.com/x-api/posts/get-quoted-posts
Endpoint específico para Quote Posts.

Usage and Billing: https://docs.x.com/x-api/fundamentals/post-cap
Consumo, deduplicação e monitoramento.

Pricing: https://docs.x.com/x-api/getting-started/pricing
Preços atuais, créditos e spending limits.

Rate Limits: https://docs.x.com/x-api/fundamentals/rate-limits
Limites e tratamento recomendado.

Developer Console: https://console.x.com/
Credenciais, créditos, preço e limites de gasto.